

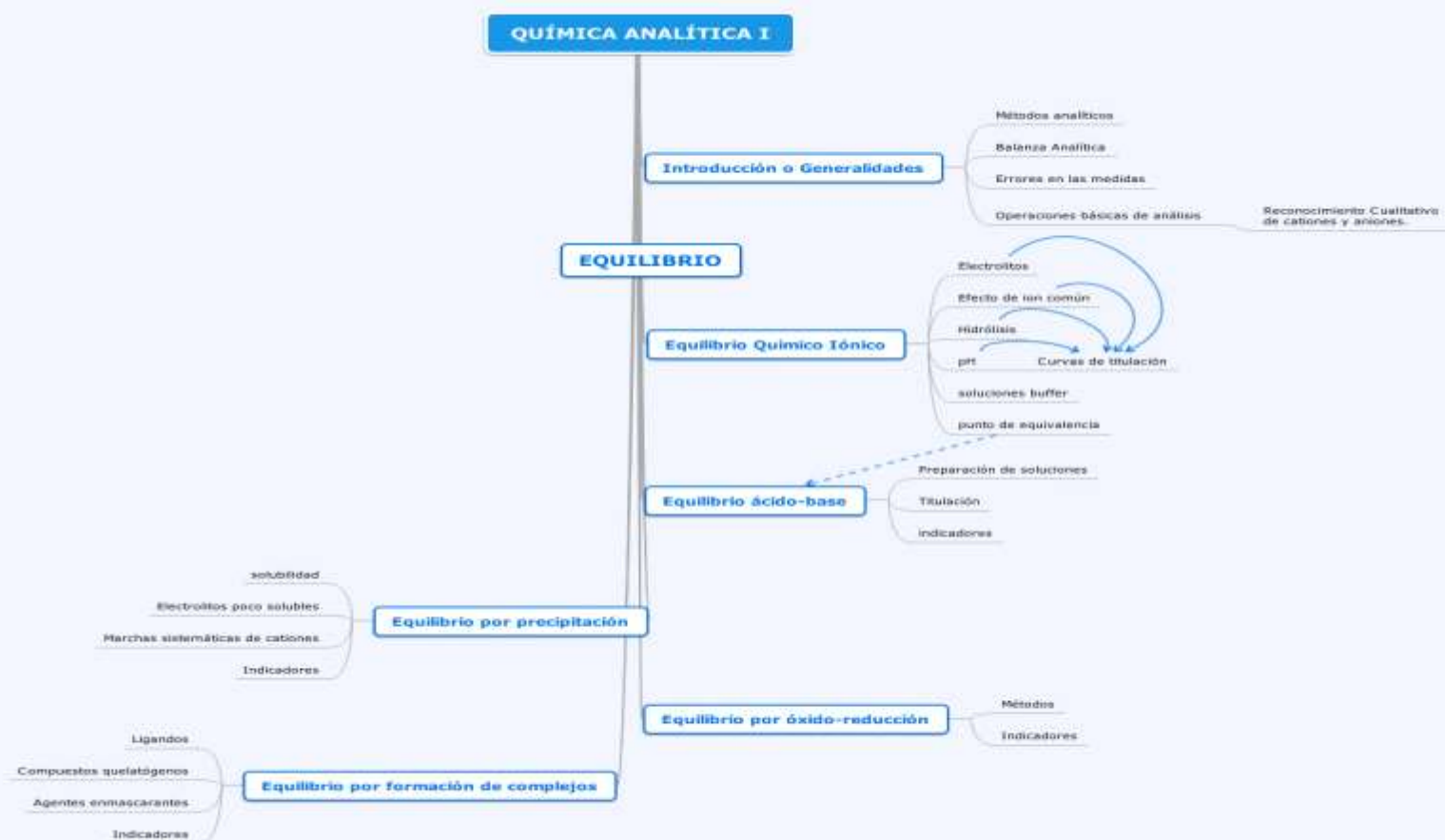
1. DATOS GENERALES			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA)			Clave de la UA
Química Analítica I			I6127
Tipo de UA	Área de formación	Tipo de UA	Área de formación
Curso Laboratorio	Básica Común	Curso Laboratorio	Básica Común
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA de pre-requisito
Química General II I6126			Química General II I6126
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales de teoría
34		51	34
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Lic. Químico Farmacéutico Biólogo		Química analítica y evaluación toxicológica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Química		Análisis Cualitativo y Cuantitativo	
Elaboró o revisó		Fecha de elaboración o revisión	
Alma Luz Angélica Soltero Sánchez Eduardo Castañeda Aguirre		23/06/2017	
2. DESCRIPCIÓN			
Presentación			
La Química Analítica es el conjunto de estrategias y tácticas de las mediciones químicas, su objetivo no es simplemente el de “mejorar” las mediciones, sino comprender bien un fenómeno natural para efectivamente hacer las mediciones requeridas para el fin propuesto de la manera más correcta. Por ello, la Química Analítica se convierte en un verdadero reto a la formación integral de todo químico. El propósito de la unidad de aprendizaje es que el alumno aprenda los conceptos básicos que conforman la química analítica en sus diversas ramas y sea capaz de razonar, explicar, desarrollar y resolver problemas que involucren datos analíticos en procesos químicos.			
Relación con el perfil modular		Relación con el perfil de egreso	
Esta asignatura pertenece al módulo de Química analítica y evaluación toxicológica cuyo propósito es “Evaluar la presencia de tóxicos y el grado de toxicidad de sustancias a través del análisis toxicológico, fisicoquímico y biológico como un indicador para el diagnóstico, la remediación y el ámbito legal”, por lo que esta unidad de aprendizaje contribuye para que el alumno pueda identificar y cuantificar sustancias a través de análisis fisicoquímicos, específicamente mediante técnicas experimentales de análisis.		Puesto que se pretende que el estudiante adquiera interés por la investigación, la participación y desarrollo de nuevos productos químicos así como la evaluación de metodologías en los procesos farmacéuticos y clínicos, resulta indispensable formar profesionales con capacidad para seleccionar y modificar técnicas y/o métodos analíticos adecuados para la resolución de problemas reales, teniendo en cuenta el fundamento teórico de los métodos, el funcionamiento, uso y aplicación del instrumental, la normatividad y la calidad para mejorar el desempeño de las industrias y de los laboratorios analíticos.	

Competencias a desarrollar en la UA		
Transversales	Genéricas	Profesionales
Relaciona los conocimientos teóricos con los obtenidos de manera práctica y comprende su dependencia. Demuestra su capacidad de abstracción y análisis de la información a partir de los resultados, al emitir juicios de productos o muestras. Disiente información relevante de diversas fuentes bibliográficas. Elabora actividades con base en un trabajo colaborativo organizado y eficaz.	Justifica los procedimientos operativos de laboratorio y adquiere destreza en el manejo del material analítico. Recuerda, distingue y emplea los métodos y técnicas operativas de uso más frecuente en el laboratorio de química analítica. Asocia saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.	Estimula la objetividad y la crítica del alumno respecto a sus propios resultados y respeto hacia los de otras personas. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.
Saberes involucrados		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Diferencia las operaciones básicas de análisis. Distingue las características de los métodos analíticos. Distingue, selecciona y aplica pruebas de identificación cualitativa en la búsqueda de componentes presentes en muestras. Define conceptos de pH, efecto del ion común, ionización, solubilidad, KpS, soluciones amortiguadoras, complejo y ligando, ley de la neutralidad, oxidante y reductor. Construye curvas de valoración. Describe y calcula soluciones reguladoras. Resuelve mediante cálculos cuestiones de preparación, ajuste y determinación de la concentración de soluciones. Reconoce las propiedades de los indicadores y selecciona el adecuado, de acuerdo a la determinación analítica. Calcula el contenido de analitos en muestras analizadas por diversos métodos analíticos.	Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. Identifica y organiza la información que se requiere para resolver un problema. Acuerda metas en común para organizar el trabajo en equipo, desde una perspectiva equitativa Discrimina y analiza información relevante.	Adquiere una opinión personal, reflexiva o crítica. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. Presenta sus productos en tiempo y forma, de tal manera que demuestra interés y cuidado en su trabajo
Producto Integrador Final de la UA		
Título del Producto: Aplicando la Química Analítica en la selección del mejor producto comercial. Objetivo y Descripción: Elaborar un documento escrito que permita al alumno demostrar los conocimientos adquiridos en el curso, tales como cálculos e interpretación de resultados de un análisis. Brinda la oportunidad de incluir conocimientos de otras asignaturas como Fisiología y Análisis estadísticos de datos, entre otros. Este producto final, busca promover en los alumnos la capacidad para utilizar los conocimientos alcanzados en la asignatura y aplicar las técnicas y		

habilidades analíticas adquiridas en la parte experimental, que permitan la comprensión de los resultados analíticos obtenidos, el arrojar conclusiones y/o permita la toma de decisiones. Esto representa una de sus primeras oportunidades para prepararse en la elaboración de una tesis así como la publicación de artículos de índole científico.

La realización del proyecto requiere trabajo experimental en el laboratorio y para el resto del trabajo, el alumno requerirá de trabajo cooperativo con sus compañeros de equipo que tendrá que ser tiempo extra-aula, de las cuales contará con el apoyo con el profesor de la asignatura para aclarar dudas.

3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA o ASIGNATURA



4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS				
Unidad temática 1: Introducción a la Química Analítica				
Objetivo de la unidad temática: Desarrollar una visión de conjunto de la Química Analítica, de forma que el alumno entienda las diversas opciones que se tienen para resolver un determinado problema analítico, además de conocer y comprender los principios fundamentales del Análisis Químico y especialmente lo relativo a reacciones en medio acuoso. Introducción: En esta unidad se darán a conocer los métodos y técnicas operativas de uso más frecuente en el laboratorio de química analítica cualitativa y cuantitativa. También busca introducir al alumno en el concepto de calidad y su importancia en el trabajo analítico, así como de los elementos básicos para llevar a cabo un plan de calidad en el laboratorio. Representa un acercamiento a los procedimientos operativos de laboratorio y permite adquirir destreza en el manejo del material analítico.				
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática
Temas 1.1 Importancia de la química analítica. 1.1.1 Objetivo y finalidad. 1.1.2 Clasificación de métodos analíticos. 1.2 Análisis sistemático de una muestra 1.2.1 Operaciones básicas de un análisis completo. 1.2.2 Etapas fundamentales del análisis cualitativo. 1.3 Balanza Analítica y material volumétrico 1.3.1 Importancia y manejo de la balanza analítica. 1.3.2 Métodos de pesada. 1.3.3 Comparación de la sensibilidad de la balanza analítica con otros tipos de balanzas. 1.3.4 Calibración del material volumétrico. 1.3.5 Errores en las medidas.		1. Identifica las generalidades y diferencias entre los métodos de análisis Cualitativos y Cuantitativos. 2. Reconoce las etapas fundamentales de un análisis. 3. Aplica e interpreta pruebas de reconocimiento de un análisis cualitativo en la investigación del catión y anión existentes en una sal sencilla de naturaleza desconocida por vía seca y húmeda. 4. Reconoce la importancia del método de pesada en la realización del trabajo analítico. 5. Utiliza y justifica el uso de la balanza analítica y del material volumétrico en el trabajo del laboratorio. 6. Identifica y aplica acciones experimentales que permitan la disminución de los errores en las medidas.		Documento que represente un trabajo de investigación que incluye: • Los distintos métodos analíticos cualitativos y cuantitativos existentes, sus características, propiedades, ventajas y desventajas. • Tipos de balanzas analíticas existentes, sus características, partes, manejo, ventajas y desventajas. • La calibración del material volumétrico. Reportes de práctica.
Actividades del docente		Actividades del estudiante	Evidencia de la Actividad	Recursos materiales y Tiempo destinado (h)
Exposición del tema donde se analiza críticamente los aspectos básicos de la química analítica, objetivo y finalidad.		Revisión de los conceptos básicos de la química analítica.	Informe, Notas de clase.	Cañón Libros. [1]
Revisión de investigaciones realizadas por los alumnos de los métodos analíticos. Organiza y distribuye los temas a ser expuestos por los estudiantes en clase.		Realización de una investigación asignada sobre los métodos analíticos. Forma equipos de trabajo para exposición del tema asignado de la investigación realizada.	Informe o documento de investigación	Libros y fuentes de la Internet [1]

Participa como moderador, promoviendo el enriquecimiento de los temas expuestos.	Comunica sus ideas mediante lenguaje químico de forma verbal y escrita.	Exposición oral y apoyo visual	Cañón	[1]
Solicita el estudiante una investigación acerca de las diferentes pruebas analíticas cualitativas, Orienta una discusión acerca de estos tópicos. Instruye respecto a las prácticas a efectuar relacionadas con la investigación efectuada.	Investiga los fundamentos químicos de las pruebas analíticas cualitativas, los cuáles serán agregados en los reportes y elabora cuadros de trabajo para la actividad en equipo en el laboratorio.	Reportes de prácticas: Vía seca y Vía húmeda.	Manual de prácticas Asistencia y realización de prácticas en el laboratorio	[4]
Exposición del tema de la importancia y manejo de la balanza analítica, los métodos de pesada y errores más comunes en las medidas. Promoverá la participación de los estudiantes, compartiendo la investigación respecto al tema. Instruye respecto a la práctica a realizar en el laboratorio, relacionada con el tema.	Investiga los tipos de balanzas analíticas existentes, sus características, partes, manejo, ventajas y desventajas. Debe incluir además información sobre la calibración del material volumétrico.	Documento con la investigación sobre los tipos de balanzas analíticas y calibración de material volumétrico. Reporte de práctica: Balanza analítica y calibración de material volumétrico.	Cañón Manual de prácticas Asistencia y realización de prácticas en el laboratorio	[2]

Unidad temática 2: Equilibrio Químico en medio acuoso y Equilibrio ácido-base

Objetivo de la unidad temática: Adquirir y aplicar los conceptos básicos de equilibrio químico iónico, constantes de ionización (K_i), pH, hidrólisis, efecto del ion común, soluciones reguladoras e indicadores. Calcular, elaborar y graficar curvas de titulación. También preparación y ajuste de soluciones considerando las diversas unidades de concentración físicas y químicas. Determinar la cantidad de analitos presentes en muestras analizadas mediante volumetría por neutralización.

Introducción: El equilibrio iónico es un tipo especial de equilibrio químico, caracterizado por la presencia de especies químicas en solución acuosa, las cuáles producen iones, dichas especies son denominadas electrolitos. El conocimiento del equilibrio así como su manejo resulta de importancia fundamental para determinar el momento preciso del final de una reacción, permite comprender términos como pH, su cálculo, además de cómo conceptos de efecto del ion común, hidrólisis se ven involucrados. En esta unidad se repasan cuestiones de preparación y ajuste de soluciones así como aprenden los patrones estándar en las titulaciones de las sustancias, lo que son los indicadores y la selección de los mismos en una titulación ácido-base. Aprenderá a elaborar curvas de titulación y soluciones reguladoras.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
Temas 2.1 Conceptos de equilibrio químico iónico. 2.1.1 Definición de constante de equilibrio. 2.1.2 Electrólitos débil y fuerte. 2.1.3 Efecto del ion común (principio de L'chatelier). 2.1.4. Revisión de los conceptos de ácido y base según Lewis y Bronsted Lowry. 2.1.5 Concepto de pH y pOH. 2.1.6 Hidrólisis de las sales.	1. Define los conceptos de ion, Electrolito Fuerte, Electrolito Débil, Ionización, Disociación, Efecto del Ion Común (EIC), Hidrólisis, pH. 2. Distingue los conceptos de ácidos y base de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry y de acuerdo a la definición de Lewis. 3. Reafirma los conocimientos de la fuerza de los ácidos y bases, concepto de constante de equilibrio (K_{eq}), pK_a y pK_b .	1) Documento que represente un trabajo de investigación que incluye los conceptos básicos de la unidad. 2) Ejercicios de problemas resueltos de la unidad. 3) Cuestionario que incluye los

2.2. Preparación, valoración y ajuste de soluciones. 2.3 Titulaciones ácido-base. 2.3.1 Titulación ácido fuerte-base fuerte. 2.3.2. Titulación ácido débil-base fuerte. 2.3.3 Titulación ácido fuerte-base débil. 2.4 Indicadores. 2.4.1 Tipos de indicadores. 2.4.2 Selección de indicadores. 2.5 Soluciones reguladoras. 2.5.1 Conceptos básicos de las soluciones reguladoras. 2.5.2 Preparación de las soluciones buffer.		4. Elabora y grafica curvas de titulación: a) Ácido fuerte-Base fuerte b) Ácido débil-Base fuerte c) Ácido fuerte-Base débil d) Ácido débil-Base débil 5. Calcula el pH, K_{eq} , pK_a y pK_b , considerando mezclas de soluciones de diversos electrolitos, donde se presente EIC e hidrólisis. 6. Asocia el comportamiento y selección de indicadores ácido-base. 7. Identifica el concepto y realiza los cálculos correspondientes en la preparación de soluciones buffer. 8. Realiza los cálculos concernientes a la preparación y ajuste de soluciones. 9. Resuelve ejercicios del contenido de pureza de analitos en diversas muestras. Emite juicios con respecto a los resultados obtenidos.	temas de indicadores ácido-base y soluciones reguladoras. 4) Reportes de prácticas.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado (h)
Expone los conceptos de equilibrio químico iónico.	Investigación de conceptos básicos de la unidad (constante de equilibrio, electrolito, electrolito débil y fuerte, efecto del ion común, hidrólisis, pH).	Cuadro comparativo entre los conceptos investigados, con los presentados por el profesor.	Libros y fuentes de la Internet. Uso del cañón y del pintarrón.	[3]
Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto al tema de ácidos y bases.	Contesta un crucigrama en clase.	Actividad completada.	Conocimientos previos.	[1]
Realiza sesiones interactivas de solución de problemas.	Calcula pH considerando efecto del ion común, hidrólisis, pOH , K_a , K_b , pK_a , pK_b . Elabora curvas de titulación y las grafica.	Solución de problemas. Gráficas.	Ejercicios en clase y de tarea. Computadora y software para graficar.	[8]
Solicita al estudiante un cuestionario sobre los indicadores y soluciones reguladoras. Expone y orienta una discusión acerca del tema, donde se incluya las preguntas del cuestionario, guía el aprendizaje sobre la selección de indicadores en reacciones ácido-base y realiza sesiones interactivas de solución de problemas.	Realiza una investigación de los indicadores ácido-base y de las soluciones reguladoras a fin de completar un cuestionario estructurado proporcionado por el profesor. Emplea argumentos formales al participar en clase en la discusión del tema. Resuelve cálculos de preparación de soluciones reguladoras.	Cuestionario. Solución de problemas.	Libros y fuentes de la Internet. Cañón. Ejercicios para clase y de tarea.	[4]
Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto al tema de preparación y ajuste de soluciones aplicando un examen sorpresa corto a resolverse en binas.	Resuelve en binas el examen sorpresa	Exámenes sorpresa contestados	Examen sorpresa elaborado e impreso.	[1]
Realiza sesiones interactivas de solución de problemas contra reloj, incluye información	Calcula g o mL a tomar en la preparación y ajuste de soluciones, también resuelve	Cuaderno de notas Solución de problemas	Ejercicios en clase y de tarea.	[6]

sobre los estándares primarios para valorar las sustancias así como su importancia.	ejercicios de Normalidad, Molaridad, purezas de las sustancias en %peso, %volumen, ppm, etc.		Presentación en cañón apoyado con videos y el uso del pintarrón.	
Instruye respecto a la práctica a realizar en el laboratorio, relacionada con el tema.	Elabora diagramas de flujo de las actividades a realizar en el laboratorio.	Reportes de prácticas	Manual de prácticas Asistencia y realización de prácticas en el laboratorio	[5]

Unidad temática 3: Equilibrio por precipitación

Objetivo de la unidad temática: Adquirir los conceptos básicos de solubilidad, constante del producto de solubilidad (Kps), precipitación. Predecir la formación de precipitados a través del cálculo de Kps, relacionando los factores que influyen en la formación o solubilización de estos productos poco solubles. Conocer y diferenciar los métodos argentométricos y calcular concentración de analitos presentes en muestras analizadas mediante volumetría por precipitación.

Introducción: La solubilidad es una medida de la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en otra. Los equilibrios de solubilidad por precipitación son del tipo heterogéneo, que se establecen para sales poco solubles (entre el soluto sólido puro y sus iones en disolución acuosa). En estos equilibrios se define una nueva constante llamada "producto de solubilidad" (Kps o Ksp). Las aplicaciones de esta constante permiten conocer la solubilidad de compuestos, concentraciones de iones para obtener una buena precipitación, así como permite conocer si se formará precipitado al mezclar distintas disoluciones que contengan iones que componen una sal que sea poco soluble. Esto proporciona una comprensión de la precipitación fraccionada, base en los métodos argentométricos de la volumetría por precipitación.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
Temas 3.1 Determinación de la Constante del producto de solubilidad (Kps). 3.1.1. Solubilidad. 3.1.2. Reglas de solubilidad en agua. 3.1.3. Productos poco solubles. 3.1.4. Determinación de Kps 3.1.5. Constante del producto de solubilidad experimental (Qps) 3.1.6 Factores que afectan la precipitación. 3.1.7. Aplicaciones 3.2 Procedimiento sistemático de identificación de cationes 3.2.1 1er Marcha 3.2.2 3er Marcha 3.3 Métodos Volumétricos por precipitación. 3.3.1 Mohr. 3.3.2. Volhard.	1. Describe los conceptos de solubilidad, electrolito poco soluble, precipitado, coloide, sobrenadante. 2. Utiliza las reglas de solubilidad en agua para identificar los compuestos solubles el dicho solvente. 3. Calcula constante del producto de solubilidad (KpS), la solubilidad de iones que están en equilibrio en una solución saturada, QpS, la solubilidad en soluciones con un ion en común y cuando el pH se modifica. 4. Efectúa la técnica experimental para el reconocimiento de cationes en una sal mixta, acondicionando adecuadamente para favorecer la precipitación y solubilización en el procedimiento analítico conocido como Marcha Sistemática. 5. Demuestra mediante cálculos la determinación de pureza y contenido de analitos en diversas muestras analizados mediante Argentometría.	1) Cuestionario que incluye los conceptos básicos de la unidad. 2) Ejercicios de problemas resueltos de la unidad. 3) Exposición en equipo ante el grupo. 4) Reporte de práctica

3.3.3. Fajans				
3.4 Indicadores de precipitación.				
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado (h)
Entrega al estudiante un cuestionario elaborado respecto a los métodos argentométricos, indicadores de precipitación, entre otros temas de la unidad temática. Organiza y distribuye las preguntas del cuestionario, las cuáles habrán de presentarse de forma oral y por equipos de trabajo. Proporciona los lineamientos para la presentación oral y el documento a entregar del tema asignado.	Responde de forma individual el cuestionario de la unidad proporcionado por el profesor. Forma equipos de trabajo y prepara la presentación ante el grupo, así como un resumen del tema a exponer.	Cuestionario	Libros y fuentes de la Internet.	[1]
Expone el contenido temático de la unidad apoyado por una presentación en Power Point, la cual proporciona a los estudiantes de forma previa. Promueve la participación y manifestación de dudas.	Estudia el material proporcionado por el profesor de la presentación en clase, realiza notas y participa	Notas de la clase	Material proporcionado por el docente	[3]
Realiza sesiones interactivas de solución de problemas contra reloj.	Escribe la expresión de Kps, calcula la solubilidad (ppm, mol/L, g/L, etc.) Kps, Qps, determina si existe o no precipitación, modificación de solubilidad por cambio de pH y presencia de EIC.	Solución de ejercicios	Ejercicios en clase y de tarea.	[4]
El docente supervisa, promueve y retroalimenta el trabajo en equipos y durante las exposiciones.	Presenta la exposición por equipos ante el grupo.	Trabajo de Exposición ante el grupo Resumen de la presentación	Presentación apoyada del uso del cañón y del pintarrón.	[2]
Expone la clasificación analítica de cationes de acuerdo a Bunsen y Fresenius así como aspectos importantes en la técnica de análisis para una muestra de naturaleza desconocida mediante un análisis sistemático (1era y 3ra Marcha) apoyado por una presentación en Power Point, la cual proporciona a los estudiantes de forma previa. Promueve la participación y el manifiesto de dudas.	Estudia el material proporcionado por el profesor de la presentación en clase, expone dudas, realiza notas y participa	Notas de la clase	Material proporcionado por el docente	
Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto a los cálculos de purezas, dirige el aprendizaje y proporciona ejemplos de la resolución de ejercicios enfocándolo en las valoraciones argentométricas.	Calcula el contenido de analitos presentes en muestras analizadas mediante volumetría por precipitación.	Solución de ejercicios	Ejercicios en clase y de tarea.	[2]

Instruye respecto a la práctica a realizar en el laboratorio, relacionada con el tema.	Elabora diagramas de flujo de las actividades a realizar en el laboratorio.	Reportes de prácticas	Manual de prácticas Asistencia y realización de prácticas en el laboratorio	[6]
Unidad temática 4: Equilibrio por formación de complejos				
Objetivo de la unidad temática: Comprender tipos de ligandos así como sus propiedades. Aplicar el principio de la volumetría por formación de complejos en las determinaciones cuantitativas de elementos o compuestos. Introducción: En esta esta unidad se presentan los métodos y técnicas complejométricas, las cuales permiten la determinación analítica directa o indirecta de elementos o compuestos por medición del complejo soluble formado. En principio, cualquier compuesto que forme cuantitativamente un quelato con su ion metálico puede ser usado en complejometría si se dispone de un medio adecuado para determinar el punto de equivalencia.				
Contenido temático	Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
Temas 4.1 Generalidades de los complejos. 4.2 Tipos de ligandos. 4.2.1. Quelatos con ligandos multidentados 4.3 Importancia del pH. 4.3.1. Efecto del pH. 4.3.2. Capacidad amortiguadora de pH. 4.4 Teoría de los indicadores. 4.4.1. Indicador adecuado al pH. Metal-EDTA 4.4.2. Preparación de indicadores. 4.5. Teoría de los diferentes tipos de enmascarantes. 4.6. Teoría de otros agentes acomplejantes. 4.7. Técnicas volumétricas por formación de complejos.	1. Reafirma y vincula los conceptos de complejo (quelato), ligando, agentes ligantes monodentado y polidentado. 2. Relaciona la importancia del acondicionamiento del pH en la formación de complejos estables. 3. Reconoce las características de selección de los indicadores utilizados en las determinaciones complejométricas. así como se instruye en la preparación de los mismos. 4. Distingue tipos de enmascarantes y agentes acomplejantes. 5. Demuestra mediante cálculos la determinación de pureza y contenido de analitos en diversas muestras analizadas mediante volumetría por formación de complejos.		1) Cuestionario que incluye los temas de ligandos, importancia del pH, indicadores, enmascarantes, agentes acomplejantes, término dureza del agua. 2) Ejercicios de problemas resueltos de la unidad. 3) Reportes de prácticas	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado (h)
Entrega al estudiante un cuestionario elaborado respecto a los conceptos y aplicaciones de Complejometría.	Responde de forma individual el cuestionario de la unidad proporcionado por el profesor.	Cuestionario	Libros y fuentes de la Internet.	[1]
Expone el contenido temático de la unidad apoyado por una presentación en Power Point, la cual proporciona a los estudiantes	Estudia el material proporcionado por el profesor de la presentación en clase y participa utilizando el cuestionario elaborado.	Notas de la clase	Material proporcionado por el docente.	[3]

de forma previa. Promueve la participación y uso del cuestionario contestado de forma previa.			Libros y fuentes de la Internet.	
Realiza sesiones interactivas de solución de ejercicios contra reloj. Dirige el aprendizaje y proporciona ejemplos enfocándolo en las valoraciones complejométricas.	Calcula el contenido de analitos presentes en muestras analizadas mediante volumetría por formación de complejos.	Solución de ejercicios	Ejercicios en clase y de tarea.	[3]
Instruye respecto a la práctica a realizar en el laboratorio, relacionada con el tema.	Elabora diagramas de flujo de las actividades a realizar en el laboratorio.	Reportes de prácticas	Manual de prácticas Asistencia y realización de prácticas en el laboratorio	[4]
Unidad temática 5: Equilibrio por óxido-reducción				
Objetivo de la unidad temática: Comprender los procesos de oxidación-reducción y los métodos empleados en las determinaciones analíticas así como algunos agentes empleados y sus propiedades. Aplicar el principio de la volumetría por redox en la cuantificación de sustancias problema mediante permanganimetría y yodometría indirecta. Introducción: Las reacciones redox o de oxidación-reducción son aquellas donde se presenta una transferencia de electrones, esta se produce entre un conjunto de elementos químicos donde siempre hay un oxidante y un reductor. Este proceso se aplica en una gran cantidad de industrias, tales como en las metalúrgicas y siderúrgicas; en las cosméticas, de alimentos, electrónicas etc. Resulta indispensable la comprensión de los agentes e indicadores disponibles en estas determinaciones así como las ventajas y desventajas de los distintos métodos de análisis redox y condiciones experimentales necesarias para la obtención de resultados cuantitativos confiables.				
Contenido temático	Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
Temas 5.1 Generalidades de los procesos de oxidación-reducción. 5.1.1 Conceptos de oxidación y reducción. 5.1.2 Números de oxidación y reacciones redox. 5.1.3 Agentes oxidantes y reductores. 5.1.4 Clasificación de los métodos volumétricos redox. 5.2 Titulaciones redox. 5.2.1 Titulaciones con agentes oxidantes. 5.2.2 Titulaciones con agentes reductores. 5.2.3 Indicadores redox. 5.2.4 Aplicaciones cuantitativas.	1. Reafirma y vincula los conceptos de oxidación y reducción en determinaciones analíticas 2. Relaciona la importancia del acondicionamiento del pH para que se lleve a cabo una reacción de óxido-reducción. 3. Reconoce las características de selección de los indicadores utilizados en las determinaciones redox. 4. Distingue tipos de agentes oxidantes y reductores así como indicadores empleados y selecciona los más adecuados para el trabajo experimental. 5. Demuestra mediante cálculos la determinación de pureza y contenido de analitos en diversas muestras analizadas mediante volumetría redox.		1) Cuestionario que incluye los temas y conceptos de oxidación, reducción, permanganimetría, yodometría, indicadores, catalizadores. 2) Ejercicios de problemas resueltos de la unidad. 3) Reportes de prácticas.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destina

				do (h)
Entrega al estudiante un cuestionario elaborado respecto a los conceptos y aplicaciones de óxido-reducción	Responde de forma individual el cuestionario de la unidad proporcionado por el profesor.	Cuestionario	Libros y fuentes de la Internet.	[1]
Expone el contenido temático de la unidad apoyado por una presentación en Power Point, la cual proporciona a los estudiantes de forma previa. Promueve la participación y uso del cuestionario contestado de forma previa.	Estudia el material proporcionado por el profesor de la presentación en clase y participa utilizando el cuestionario elaborado.	Notas de la clase	Material proporcionado por el docente. Libros y fuentes de la Internet.	[2]
Realiza sesiones interactivas de solución de ejercicios contra reloj. Dirige el aprendizaje y proporciona ejemplos enfocándolo en las valoraciones redox.	Calcula el contenido de analitos presentes en muestras analizadas mediante volumetría por óxido-reducción.	Solución de ejercicios	Ejercicios en clase y de tarea.	[2]
Instruye respecto a la práctica a realizar en el laboratorio, relacionada con el tema.	Elabora diagramas de flujo de las actividades a realizar en el laboratorio.	Reportes de prácticas	Manual de prácticas Asistencia y realización de prácticas en el laboratorio	[2]

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

El alumno tendrá derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario de acuerdo con el reglamento, al tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. Para aprobar la Unidad de Aprendizaje, el estudiante requiere una calificación mínima de 60.

Criterios generales de evaluación:

A lo largo de la UA se realizarán diversas investigaciones a ser entregadas por escrito, que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo):

1. Entrega en tiempo
2. De acuerdo a instrucciones, los trabajos señalados deben de ser entregados en el formato solicitado (a mano o a computadora).
3. El desarrollo del tema se acompañará siempre de una conclusión que rescate los principales aprendizajes. Todas las conclusiones se sustentarán en el referente teórico investigado.
4. Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme a criterios de APA para la bibliografía.

Las presentaciones orales se evaluarán conforme a los rubros: Contenido suficiente, comprensión del contenido, manejo del lenguaje, apoyo visual y tiempo empleado durante la exposición. Cuando se solicite una presentación oral ésta deberá ser enviada al docente así como a los compañeros de clase.

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Exposición en equipo	Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.	Métodos analíticos disponibles, sus características, entre otros, de la unidad temática de Introducción a la Química	5 %

	Participa en trabajo colaborativo y respeta el trabajo en equipo. Presenta su producto en tiempo y forma, de tal manera que demuestra interés y cuidado en su trabajo.	Analítica. Métodos argentométricos, indicadores de precipitación, entre otros temas de la unidad temática de equilibrio químico por precipitación.	
Exámenes parciales.	Identifica y organiza la información que se requiere para resolver ejercicios. Discrimina y analiza información relevante.	Introducción a la Química Analítica Equilibrio Químico Iónico Equilibrio por óxido-reducción	20 %
Examen departamental.	Identifica y organiza la información que se requiere para resolver ejercicios. Discrimina y analiza información relevante.	Equilibrio ácido-base Equilibrio por precipitación Equilibrio por formación de complejos	20 %
Entrega de tareas con ejercicios resueltos	Presenta sus productos en tiempo y forma, de tal manera que demuestra interés y cuidado en su trabajo. Identifica y organiza la información que se requiere para resolver un problema.	UNIDADES TEMÁTICAS DE LA UA: Introducción a la Química Analítica Equilibrio Químico Iónico Equilibrio ácido-base Equilibrio por precipitación Equilibrio por formación de complejos Equilibrio por óxido-reducción	10 %
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Aplicando la Química Analítica en la selección del mejor producto comercial.		Criterios de fondo: Uso correcto del lenguaje químico. Se muestran todos los cálculos y los resultados son correctos. Muestra capacidad de discusión de los resultados y los relaciona con el producto, utiliza varias referencias (Normatividad y/o etiqueta del producto) entre otros para enriquecer la discusión. Se incluye análisis de varianza (ANOVA), tablas, gráficos y fotos adecuadas que facilitan la comprensión del experimento. Se habla de los mismos en el texto. La conclusión es puntual, retoma lo más importante señalado en la discusión con otras palabras, hace sugerencias para el producto, análisis, entre otros. Incluye información de posibles fuentes de error, si fuese el caso. Criterios de forma: Cumple con todos los elementos requeridos en el formato proporcionado (título, nombre de los integrantes del equipo, resumen, palabras clave, introducción, material y métodos, resultados y discusión, conclusiones, bibliografía, cálculos). Incluye fuentes de información bibliográfica y/o electrónica confiable. Elabora el documento de investigación respetando las normas gramaticales.	Ponderación
Objetivo: Elaborar un documento escrito que permita al alumno demostrar los conocimientos adquiridos en el curso, tales como cálculos e interpretación de resultados de un análisis. Brinda la oportunidad de incluir conocimientos de otras asignaturas como Fisiología y Análisis estadísticos de datos, entre otros.			15%
Caracterización Este producto final, busca promover en los alumnos la capacidad para utilizar los conocimientos alcanzados en la asignatura y aplicar las técnicas y habilidades analíticas adquiridas en la parte experimental, que permitan la comprensión de los resultados analíticos obtenidos, el arrojar conclusiones y/o permita la toma de decisiones. Esto representa una de sus primeras oportunidades para prepararse en la elaboración de una tesis así como la publicación de artículos de índole científico. La realización del proyecto requiere trabajo experimental en el laboratorio y para el resto del trabajo, el alumno requerirá de trabajo cooperativo con sus compañeros de equipo que tendrá que ser tiempo extra-aula, de las cuales contará con el apoyo con el profesor de la asignatura para aclarar dudas.			
Otros criterios			

Criterio	Descripción	Ponderación
Reportes de prácticas de Laboratorio	Sigue los lineamientos de seguridad específicos del laboratorio. Participación activa en el laboratorio, es responsable, limpio, ordenado, entrega reportes prácticos en tiempo y de acuerdo a formato proporcionado.	30 %
6. REFERENCIAS Y APOYOS		
Referencias bibliográficas		
¿Cómo resolver problemas de química general? De C.H Sorum. Editorial Paraninfo Química general de Ralph H. Petrucci <i>et. al.</i> Editorial Pearson/Prentice Hall Fundamentos de Química Analítica de Skoog-West-Holler-Crouch. 2015. Editorial Cengage Learning Análisis Químico Cuantitativo de Daniel c. Harris, 2007. Editorial Reverté. Tercera edición Química Analítica de Gary D. Christian. 2009. Editorial Mc Graw Hill. Sexta edición. Análisis Químico Cuantitativo de Fernando Orozco D. 1989. Editorial Porrúa		
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)		
Unidad temática 1: - Análisis Químico Cuantitativo. Editorial Porrúa, Fernando Orozco. - Química Analítica Cualitativa. A. Aranéo. Mc. Graw Hill - Análisis Inorgánico Cualitativo Sistemático. Francisco Buscarón. Martínez Roca S.A - Química Analítica Cualitativa. Teoría y Semimicrométodos. F. Burriel Martí, F. Lucena Conde, S. Arribas Jimeno, J. Hernández Méndez. Paraninfo. Unidad temática 2: - Química de Schaum. 9ª Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4858/html/index.html http://labovirtual.blogspot.mx/search/label/Curvas%20de%20valoraci%C3%B3n%20%C3%A1cido-base http://labovirtual.blogspot.mx/search/label/Indicador%20universal%20de%20pH Unidad temática 3: - Química de Whitten, edit. Cengage Learning 8va edición - Química de Schaum. 9ª Edición. Editorial Mc Graw Hill. México. Unidad temática 4: - Química Analítica Cuantitativa. Editorial ALHAMBRA, Margarita Watty. - Fundamentos de Química Analítica. Editorial Thomson, 8va edición, Skoog-West-Holler-C.		

Unidad temática 5:

- Química Analítica Cuantitativa. Editorial ALHAMBRA, Margarita Watty.
- Análisis Químico Cuantitativo. Editorial Iberoamerica 1ª edición ó Editorial Reverte 2ª y 3ª edición, Daniel Harris.